

11. Übung – Lösungshinweise zu AW-Aufgaben

Die folgenden Bearbeitungen sind **keine ausführlichen Musterlösungen**, sondern lediglich LösungshINWEISE. Zudem sind, sofern die Lösungsmethode nicht durch die Aufgabenstellung vorgeschrieben ist, auch andere Lösungswege denkbar.

Aufgabe 1:

a) Gegeben sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = (x^2 - 1)e^{2x}$. Bestimmen Sie ...

- (1) die Nullstellen von f ,
- (2) die Extrema und Monotonie von f ,
- (3) die Wendepunkte von f ,
- (4) das Verhalten von f für $x \rightarrow \pm\infty$.

b) Sei $p(x)$ ein Polynom 3. Grades. Im Punkt $P(-1, 8)$ habe der Graph von p eine waagerechte Tangente. Zudem sei an der Stelle $x = 1$ die Tangente an den Graph von p die Gerade $y = -4(x + 1)$. Bestimmen Sie das Polynom p .

Lösung:

Zu a):

- Die Nullstellen sind (da $e^{2x} > 0$ für alle $x \in \mathbb{R}$) die Lösungen von $x^2 - 1 = 0$, also $x_1 = -1$ und $x_2 = 1$.
- Mit der Kettenregel berechnet man die Ableitung

$$f'(x) = 2x \cdot e^{2x} + (x^2 - 1) \cdot 2 \cdot e^{2x} = 2(x^2 + x - 1) \cdot e^{2x}.$$

Die Nullstellen der ersten Ableitung sind dann gegeben durch

$$x_{3,4} = -\frac{1}{2} \pm \sqrt{\frac{1}{4} - (-1)} = \frac{1}{2}(-1 \pm \sqrt{5}),$$

also $x_3 = \frac{1}{2}(-1 - \sqrt{5})$ und $x_4 = \frac{1}{2}(-1 + \sqrt{5})$. Aus den berechneten Nullstellen folgt mit der Darstellung $f'(x) = 2(x - x_3)(x - x_4)e^{2x}$ dann:

- $f'(x) < 0$, d.h. f streng monoton fallend, für $x \in (x_3, x_4)$.
- $f'(x) > 0$, d.h. f streng monoton steigend, für $x \notin [x_3, x_4]$.

Damit folgt auch: f besitzt in x_3 ein lokales Maximum und in x_4 ein lokales Minimum.

- Man berechnet

$$f''(x) = 2(2x + 1) \cdot e^{2x} + 4(x^2 + x - 1) \cdot e^{2x} = 4\left(x^2 + 2x - \frac{1}{2}\right) \cdot e^{2x}.$$

Damit berechnet man die Nullstellen der zweiten Ableitung durch

$$x_{5,6} = -1 \pm \sqrt{1 + \frac{1}{2}} = -1 \pm \sqrt{\frac{3}{2}}.$$

Wegen $f''(x) = 4e^x(x - x_5)(x - x_6)$ liegt in beiden Stellen x_5 und x_6 ein Vorzeichenwechsel von f'' vor, d.h. die Stellen liefern tatsächlich Wendepunkte von f .

- Schliesslich ergibt sich mit den Eigenschaften der Exponentialfunktion und der Regel von L'Hospital $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$ und

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - 1}{e^{2x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{2e^{2x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2}{4e^{2x}} = 0.$$

Zu b): Ein Polynom dritten Grades hat die allgemeine Form $p(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ mit $a, b, c, d \in \mathbb{R}$. Mit $p'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$ liefern die gegebenen Informationen die Gleichungen

$$\begin{aligned} 8 &= p(-1) = -a + b - c + d \\ 0 &= p'(-1) = 3a - 2b + c \\ -4 &= p'(1) = 3a + 2b + c \\ -8 &= p(1) = a + b + c + d \end{aligned}$$

Dieses lineare Gleichungssystem besitzt die eindeutige Lösung $a = 3$, $b = -1$, $c = -11$ und $d = 1$, wie man auch ohne den Gauss-Algorithmus durch geschicktes Kombinieren der Gleichungen schnell einsieht. Das gesuchte Polynom ist demnach $p(x) = 3x^3 - x^2 - 11x + 1$.

Aufgabe 2:

a) Gegeben seien die Matrix $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 4 & 3 \end{pmatrix}$ sowie der Vektor $b = \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \\ 5 \end{pmatrix}$.

- (1) Berechnen Sie mit Hilfe des in der Vorlesung vorgestellten Algorithmus eine LR-Zerlegung von A , d.h. eine Darstellung der Form $PA = LR$.
- (2) Berechnen Sie $\mathcal{L}(A, b)$, in dem Sie nacheinander die linearen Gleichungssysteme $L \cdot y = Pb$ und $R \cdot x = y$ (mit den Matrizen P , L und R aus (1)) lösen.

b) Berechnen Sie die LR Zerlegung von $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 3 \\ 1 & 4 & 2 \end{pmatrix}$.

- c) Beweisen oder widerlegen Sie für reelle $n \times n$ -Matrizen A, B :

- (1) Sind A und B invertierbar, so auch $A \cdot B$ und es gilt $(A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$.
- (2) Sind A und B invertierbar, so auch $A + B$ und es gilt $(A + B)^{-1} = B^{-1} + A^{-1}$.

Lösung:

Zu a),(1):

- Gemäss des in der Vorlesung vorgestellten Algorithmus formt man die gegebene Matrix A schrittweise um, indem man nacheinander alle Spalten von $k = 1$ bis $k = 3$ „abarbeitet“. Zudem zählt man mit der Variable d , ob eine gerade oder eine ungerade Anzahl an Zeilenvertauschungen vorgenommen worden ist.
- Der Vektor p bestimmt am Ende die Permutationsmatrix, die die vorgenommenen Zeilenvertauschungen realisiert.
- Die gesuchten Matrizen L und R kann man am Ende ablesen: R ist der rechte obere Diagonalmatrixanteil, während L durch die Einträge unterhalb der Diagonalen gegeben ist, ergänzt um die Diagonaleinträge 1.

Man berechnet

1	1	1		
2	4	2	$d = 1$	$p = (1, 2, 3)^T$
1	4	3		
2	4	2		
1	1	1	$d = -1$	$p = (2, 1, 3)^T$
1	4	3		
2	4	2		
$\frac{1}{2}$	-1	0	$d = -1$	$p = (2, 1, 3)^T$
$\frac{1}{2}$	2	2		
2	4	2		
$\frac{1}{2}$	2	2	$d = 1$	$p = (2, 3, 1)^T$
$\frac{1}{2}$	-1	0		
2	4	2		
$\frac{1}{2}$	2	2	$d = 1$	$p = (2, 3, 1)^T$
$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	1		

Damit liest man ab

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}, \quad R = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Zu a),(2):

- Das Gleichungssystem $Ax = b$ ist, da P invertierbar ist, äquivalent zu $PAx = Pb$. Somit sind die gegebenen beiden LGS $Ly = Pb$ und dann $Rx = y$ zu lösen.
- $L \cdot y = Pb$ ist äquivalent zu

$$\begin{aligned} y_1 &= 6 \\ \frac{y_1}{2} + y_2 &= 5 \\ \frac{y_1}{2} - \frac{y_2}{2} + y_3 &= 4 \end{aligned}$$

und ergibt durch „Nacheinander-Auflösen“ die Lösung $y_1 = 6$, $y_2 = 2$ sowie $y_3 = 2$.

- Mit diesem Lösungsvektor y entspricht $R \cdot x = y$ dem Gleichungssystem

$$\begin{aligned} 2x_1 + 4x_2 + 2x_3 &= 6 \\ 2x_2 + 2x_3 &= 2 \\ x_3 &= 2 \end{aligned}$$

und besitzt die Lösung $x_3 = 2$, $x_2 = -1$ und $x_1 = 3$, also $\mathcal{L}(A, b) = \{(3, -1, 2)^T\}$.

Zu b): Man berechnet

0	2	1		
0	-1	3	$d = 1$	$p = (1, 2, 3)^T$
1	4	2		
1	4	2		
0	-1	3	$d = -1$	$p = (3, 2, 1)^T$
0	2	1		
1	4	2		
0	2	1	$d = 1$	$p = (3, 1, 2)^T$
0	-1	3		
1	4	2		
0	2	1	$d = 1$	$p = (3, 1, 2)^T$
0	$-1/2$	$7/2$		

Damit liest man ab

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1/2 & 1 \end{pmatrix}, \quad R = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 7/2 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Zu c),(1): Die Behauptung ist **WAHR**, denn es gilt

- $(AB)(B^{-1}A^{-1}) = A(BB^{-1})A^{-1} = AA^{-1} = E_n,$
- $(B^{-1}A^{-1})(AB) = B^{-1}(A^{-1}A)B = B^{-1}B = E_n.$

Zu c),(2): Die Behauptung ist **FALSCH**. Gegenbeispiel: $A = E_n, B = -E_n$ sind invertierbar (mit $A^{-1} = A, B^{-1} = B$), aber $A + B = 0$ ist offenbar nicht invertierbar.